



CURSO 2025/2026

CORRECCIÓN DE CONFIGURACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA

ASO

Objetivo de la actividad	2
Criterios de evaluación	2
Infraestructura	2
Entrega	2
1. Estado inicial del sistema (BPA).....	3
2. Corrección de errores obligatorios	4
3. Verificación del sistema	5
4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)	6
Criterios corrección	6

Objetivo de la actividad

Administrar un servidor Windows corrigiendo errores de configuración detectados mediante el Analizador de procedimientos recomendados (BPA), aplicando criterios de **seguridad y eficiencia** y verificando el impacto de las acciones realizadas.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.8** – Toma de medidas de seguridad ante configuraciones o comportamientos no recomendados.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI) con roles de Active Directory y DNS instalados.

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practica2_Apellidos_Nombre.pdf

El documento debe contener **capturas propias** y **explicaciones breves**.

IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4-5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

1. Estado inicial del sistema (BPA)

- Abre el **Administrador del servidor**.
- Ejecuta un análisis del **Best Practices Analyzer (BPA)** sobre tu servidor.
- Aplica un filtro para mostrar **errores y advertencias**.
- **Captura** del estado inicial ().

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Advertencias o errores | 27 de 193 totales

Filtro (B) (H) (A)

Filtro aplicado. ✕ Borrar todo

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-SSN-DC1	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración

Resolución:
Configure el adaptador para agregar la dirección IP de bucle invertido a la lista de servidores DNS en todas las interfaces activas, pero no como el primer servidor de la lista.

Hora del examen: 19/01/2026 12:12:13

Versión de modelo de BPA: 1.0.0.0

[Más información acerca de este procedimiento recomendado y procedimientos de resolución detallados](#)

A partir de **TU captura**, responde:

- ¿Cuántos **errores** aparecen?

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Advertencias o errores | 27 de 193 totales

Filtro (B) (H) (A)

Filtro aplicado. ✕ Borrar todo

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-SSN-DC1	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración

Resolución:
Configure el adaptador para agregar la dirección IP de bucle invertido a la lista de servidores DNS en todas las interfaces activas, pero no como el primer servidor de la lista.

Hora del examen: 19/01/2026 12:12:13

Versión de modelo de BPA: 1.0.0.0

[Más información acerca de este procedimiento recomendado y procedimientos de resolución detallados](#)

Aparecen 5 errores en total.

- ¿Cuántas **advertencias** aparecen?

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Advertencias o errores | 22 de 193 totales

Filtro (B) (H) (A)

Filtro aplicado. ✕ Borrar todo

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: Ethernet0 debe estar configurado para usar tanto un servidor DNS preferido como uno alternativo	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=DomainDnsZones,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ssn,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2::f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:ba3e::2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2d::d debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2::c debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:84::b debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:1::53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración

Aparecen 22 advertencias.

2. Corrección de errores obligatorios

A partir del informe BPA, **debes corregir todos los errores de configuración importantes** indicados a continuación, **si aparecen en tu servidor**.

Debes intentar corregir **al menos los siguientes tipos de errores**, cuando estén presentes:

1. **Errores relacionados con la sincronización de hora del dominio** (emulador de PDC / servicio de hora).
2. **Errores relacionados con la configuración básica de DNS**, como:
 - a. reenviadores que no responden
 - b. configuraciones DNS críticas incorrectas
 - c. ...

Para **cada error corregido**, debes incluir:

1. Captura del error antes de la corrección (📷).
2. Acción correctiva realizada en el sistema.
3. Captura después de la corrección (📷).
4. Verificación mediante un nuevo análisis BPA.

Responde brevemente:

- ¿Qué cambio has realizado?
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?

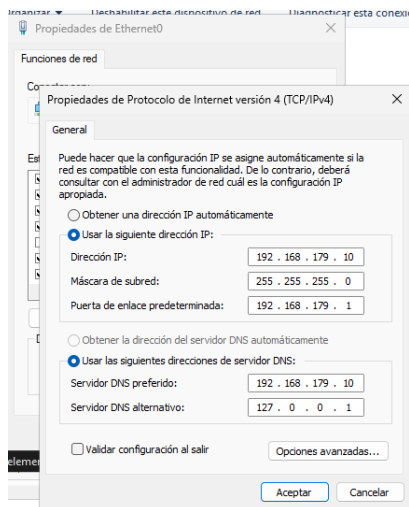
(Máx. 4–5 líneas por error).

ERROR 1

WS-GUI-SSN-DC1	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Error	El controlador de dominio se debe anunciar como servidor de catálogo global del bosque	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Error	Este servidor de catálogo global debe registrar sus registros de recursos de host (A/AAAA) del bosque	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Error	El controlador de dominio se debe anunciar como servidor genérico de catálogo global del bosque	Configuración
WS-GUI-SSN-DC1	Error	El maestro emulador de PDC WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local de este bosque debe estar configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido	Configuración
Problema: El adaptador de red Ethernet0 no incluye el servidor local como servidor DNS o está configurado como el primer servidor DNS en este adaptador.			
Impacto: Si la dirección IP de bucle invertido es la primera entrada en la lista de servidores DNS, es posible que Active Directory no pueda encontrar sus asociados de replicación.			

Para solucionarlo tendremos que cambiar el bucle en los dns del servidor a secundario y poner de primario otro dns. (Aunque no ha funcionado la solución al error)

Solucionando este error han desaparecido el resto de los errores, menos el de la hora.



ERROR 2

WS-GUI-SSN-DC1	Error	El maestro emulador de PDC WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local de este bosque debe estar configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido	Configuración
Problema: El maestro de operaciones de emulador de controlador de dominio principal (PDC) de este bosque no está configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido. Impacto: Si el maestro emulador de PDC de este bosque no está configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido, podría usar el reloj interno para la sincronización de la hora. Si el maestro emulador de PDC de este bosque genera un error o deja de estar disponible (y si no se configuró un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque), otros equipos miembros y controladores de dominio del bosque no podrán sincronizar la hora. Resolución: Establezca el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un origen de hora externo confiable. Si no configuró un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque, establezca el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un reloj de hardware instalado en la red (el método recomendado). También puede establecer el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un servidor horario externo ejecutando el comando <code>w32tm /config /computer:WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local /manualpeerlist:time.windows.com /syncfromflags:manual /update</code>. Si se configuró un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque, establezca el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con el servidor horario confiable.			

Para solucionar el error tendremos que usar un powershell como administrador, donde introduciremos el comando que nos da en la resolución del BPA. Esto solucionará el error

```
PS C:\Users\Administrador> w32tm /config /computer:WS-GUI-SSN-DC1.ssn.local /manualpeerlist:time.windows.com /syncfromflags:manual /update
El comando se ha completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

3. Verificación del sistema

- Ejecuta de nuevo el análisis BPA.
- Compara el resultado con el estado inicial.
- Captura ().

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS			
Advertencias o errores 1 de 193 totales			
Filtro aplicado. X Borrar todo			
Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-SSN-DC1	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración

- Responde:
 - ¿Qué errores han desaparecido?

Han desaparecido los errores relacionados con el controlador de dominio y la hora.

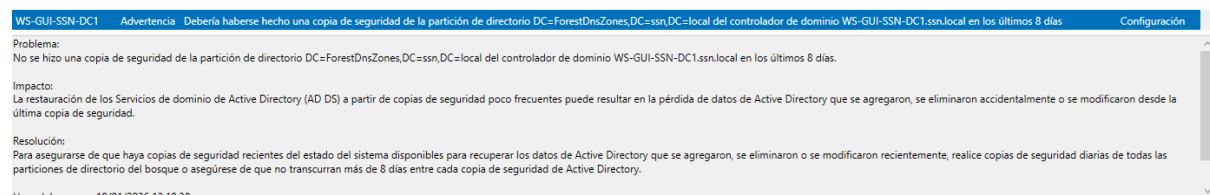
- ¿Permanece algún error? ¿Por qué?

Permanece el error del loopback del DNS porque cuando se intenta solucionar aparecen aún más errores.

4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)

Selecciona **una advertencia** del BPA que hayas decidido no corregir.

Responde:



- ¿Qué indica esta advertencia?

Indica que no se han hecho ninguna copia de seguridad del dominio en los últimos 8 días.

- ¿Por qué no la consideras prioritaria en este entorno de laboratorio?

Porque no es un problema crítico de seguridad.

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Corrección efectiva de los errores obligatorios.
- Coherencia entre capturas, acciones y resultados.
- Capacidad de verificar cambios mediante BPA.
- Justificación razonada de decisiones de administración.
- Claridad y concisión en las explicaciones.